

## **GF(27) in GALG und FFGFT:**

Warum  $G(3)$  kein GF(27) enthält und  $G(6)$  schon

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

1.–12. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| GF(27) in GALG und FFGFT                                                 | 2 |
| .1 Hintergrund und Notation                                              | 1 |
| .2 Anlass und Ausgangslage                                               | 2 |
| .3 Satz A: $G(3)$ enthält kein GF(27)                                    | 2 |
| Strukturformel von $G(3)$                                                | 2 |
| Eigenwertstruktur                                                        | 2 |
| Konsistenz mit Dougs Befunden                                            | 3 |
| .4 Satz B: $G(6)$ enthält Elemente der Ordnung 26                        | 3 |
| Strukturformel von $G(6)$                                                | 3 |
| Konstruktion via irreduzibles Polynom                                    | 3 |
| Einbettung in $G(6)$ als GALG-Element                                    | 3 |
| Minimalbeispiel: 5 Blades, direkt in GALG prüfbar                        | 3 |
| Häufigkeit in $G(6)$                                                     | 4 |
| .5 Satz C: GF(27) als Ordnungsstruktur, nicht als Teilkörper             | 4 |
| Teilkörper-Kriterium                                                     | 4 |
| Verbindung zu Dok. 330/338                                               | 5 |
| .6 Vakuum-Struktur und Z3-Trennung (pruef_341_vakuum_witt_z3)            | 5 |
| Witt-Paare und der Zahloperator N                                        | 5 |
| Triality ist in Z3C eingebaut                                            | 5 |
| Z3-Trennung der geraden und ungeraden Vakua                              | 5 |
| Bilaterale als Sektorwechsler (Gluon-Rolle)                              | 6 |
| Projektor-Eigenschaften                                                  | 6 |
| .7 Höhere Einheitswurzeln: root7, p27-Projektoren, Koeffizientenreinheit | 6 |
| Eintrittsskala der Primzahlen                                            | 6 |
| root7 existiert nur in GF(9)-Arithmetik                                  | 7 |
| p27-Projektoren als Körperturm-Hierarchie                                | 7 |
| Koeffizientenreinheit und das Ordnung-26-Element                         | 7 |
| Unipotente Ordnungen und die Jordan-Zerlegung                            | 7 |
| Konventionshinweis: das Vorzeichen von $E_7$                             | 8 |
| .8 Konsequenzen für FFGFT und GALG                                       | 9 |
| .9 Satz D: Vakuumstruktur und $\mathbb{Z}_3$ -Orbitzerlegung             | 9 |
| Anhang: Für den Leser ohne Algebra-Hintergrund                           | 9 |

# GF(27) in GALG und FFGFT

## Korrekturhinweise

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Anlass: „alle teilen 80“ für die Ordnungen  $\{2, 3, 4, 8, 16, 32, 40, 80\} \rightarrow 2, 4, 8, 16, 40, 80$  teilen 80, 3 ist unipotent, 32 ist mit  $M_2(\text{GF}(9))^2$  nicht vereinbar.
- Tabelle der Ordnungen: 5 = „min. Primteiler“  $\rightarrow$  ungerader Primteiler von  $|\text{GF}(81)^*|$ .

## Zusammenfassung

Doug Matzke berichtet in seiner IPI-Mail vom 1. September 2026, dass eine systematische Suche in GALG  $G(3)$  (6561 Versuche) kein Element der Ordnung 26 findet. Dieses Dokument erklärt algebraisch warum, zeigt wo in  $G(6)$  solche Elemente existieren, und zieht die Konsequenzen für die FFGFT-Massenschicht.

Drei Sätze: **(A)**  $G(3) \cong M_2(\text{GF}(9))^2$ : Ordnung 26 ist in  $G(3)$  algebraisch unmöglich — kein Suchfehler, sondern zwingend. **(B)**  $G(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$ : Elemente der Ordnung 26 existieren; ein 5-Blade-Beispiel ist direkt in GALG nachprüfbar. **(C)**  $\text{GF}(27)$  ist in  $G(6)$  als Ordnungsstruktur präsent, nicht als Teilkörper (da  $3 \nmid 8$ ) — exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 338.

Konsequenz:  $1/\alpha = 3700/27$  lebt auf der  $G(3)/\text{GF}(9)$ -Ebene; die Leptonen-Massenschicht  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200$  braucht  $G(6)$  mit Ordnung-26-Elementen. Prüfskript: `pruef_341_gf27_in_galg.py` (alle Assertions **[B]**).

## .1 Hintergrund und Notation

Dieser Abschnitt führt die nötigen algebraischen Grundbegriffe ein. Für Spezialisten überspringbar.

### Statuszeichen

Dieses Dokument verwendet die im FFGFT-Korpus üblichen Statusmarkierungen:

- **[K]** — *Konfirmiert*: algebraisch oder numerisch vollständig bewiesen, alle Assertions im Prüfskript bestanden.
- **[B]** — *Belegt*: numerisch gesichert durch Stichproben oder explizite Konstruktion; analytischer Beweis vorhanden oder trivial.
- **[S]** — *Spekulativ*: Hinweis oder Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

### Galois-Körper $\text{GF}(p^n)$

Ein *Galois-Körper*  $\text{GF}(p^n)$  ist der eindeutige endliche Körper mit  $p^n$  Elementen, wobei  $p$  prim (die *Charakteristik*) und  $n \geq 1$ . Seine multiplikative Gruppe  $\text{GF}(p^n)^* = \text{GF}(p^n) \setminus \{0\}$  ist zyklisch der Ordnung  $p^n - 1$ .

- $\text{GF}(3)$ : die ganzen Zahlen  $\{0, 1, 2\}$  modulo 3. Gruppenordnung 2.
- $\text{GF}(9) = \text{GF}(3^2)$ : Elemente  $a + bi$  mit  $a, b \in \{0, 1, 2\}$  und  $i^2 = -1 \equiv 2$ . Gruppenordnung 8. Das ist Matzkes Z3C.
- $\text{GF}(27) = \text{GF}(3^3)$ : 27 Elemente, Gruppenordnung  $26 = 2 \cdot 13$ .
- $\text{GF}(81) = \text{GF}(3^4)$ : 81 Elemente, Gruppenordnung  $80 = 2^4 \cdot 5$ .

Die *Ordnung* eines Elements  $x$  ist das kleinste positive  $k$  mit  $x^k = 1$ . Jede Elementordnung teilt die Gruppenordnung (Lagrange).

### Clifford-Algebra $\text{Cl}(n)$ und GALG $\text{G}(n)$

Die Clifford-Algebra  $\text{Cl}(n)$  wird erzeugt von  $n$  Basisvektoren  $e_1, \dots, e_n$  mit  $e_i^2 = +1$  (Hyperbits) und  $e_i e_j = -e_j e_i$  für  $i \neq j$ . Ein *Blade* des Grades  $r$  ist ein Produkt  $e_{i_1} \dots e_{i_r}$ ; alle  $2^n$  Blades bilden eine Basis.  $\text{GALG } \text{G}(n)$  ist  $\text{Cl}(n)$  über  $\text{GF}(9) = \text{Z3C}$  (jedes Blade trägt einen Z3C-Koeffizienten). Als Matrixalgebra:  $\text{Cl}(3) \cong M_2(\text{GF}(9))^2$  und  $\text{Cl}(6) \cong M_8(\text{GF}(9))$ .

### Warum $\text{GF}(27)$ und Ordnung 26?

Das Leptonen-Massenverhältnis  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$  enthält  $27 = |\text{GF}(27)|$  (Dok. 338). Die Gruppe  $\text{GF}(27)^*$  hat Ordnung  $26 = 2 \cdot 13$ . Ein Element der Ordnung 26 in einer Algebra erzeugt eine Kopie von  $\text{GF}(27)^*$ . Dougs Suche nach Ordnung-26-Elementen ist deshalb ein direkter Test ob  $\text{GF}(27)$ -Struktur in  $\text{G}(3)$  vorhanden ist.

### Companion-Matrix

Die Companion-Matrix eines normierten Polynoms  $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0$  ist die  $n \times n$ -Matrix mit Einsen auf der Subdiagonale und den Koeffizienten  $-a_0, \dots, -a_{n-1}$  in der letzten Spalte. Ihr charakteristisches Polynom ist  $f(x)$ ; ihre Ordnung in  $\text{GL}_n$  ist die multiplikative Ordnung der Wurzeln von  $f$ .

## .2 Anlass und Ausgangslage

Doug Matzke (IPI, 1. Sept. 2026) findet in GALG  $G(3)$  folgende Strukturen:  $GF(9)$  im Generator  $(a + ja)^8 = 1$ ;  $GF(81)$  in  $G(3)$  mit  $(1 + a + b + c + (a \wedge b))^{80} = 1$ ; Ordnungen  $\{2, 3, 4, 8, 16, 32, 40, 80\}$  — davon teilen 2, 4, 8, 16, 40, 80 die Zahl  $80 = |GF(81)^*|$ , konsistent mit  $Cl(3) \cong M_2(GF(9))^2$  wo Eigenwerte in  $GF(81)$  liegen; 3 ist unipotent (char. 3); 32 ist mit  $M_2(GF(9))^2$  nicht vereinbar (vermutlich die Anzahl  $\varphi(80) = 32$  der Erzeuger). *(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „alle teilen 80“ –  $80 = 2^4 \cdot 5$  wird von 32 und 3 nicht geteilt; in  $GL_2(GF(9))$  treten nur die Ordnungen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 40, 80 auf, auch im Produkt ist der 2-Anteil  $\leq 16$ , Ordnung 32 ist also unmöglich.)*

Eine explizite Suche nach Ordnung 26 (die  $GF(27)^*$ -Struktur signalisieren würde):

```
gasolve([a,b,c], is_root26): Attempted 6561 with 0 found.
```

6561 =  $3^8$  Versuche — auf dieser Tiefe vollständig.

Das ist kein Suchfehler. Es ist ein algebraisches Theorem: Ordnung 26 erfordert den Primfaktor 13, und 13 taucht in  $80 = |GF(81)^*|$  nicht auf. Die folgenden Abschnitte beweisen das präzise und zeigen wo  $GF(27)$ -Struktur tatsächlich existiert — in  $G(6)$ , nicht in  $G(3)$ .

## .3 Satz A: $G(3)$ enthält kein $GF(27)$

### Strukturformel von $G(3)$

GALG  $G(n) = Cl(n)$  über dem symmetrischen Z3C =  $GF(9) = GF(3)[i]$ , wobei  $i^2 = -1$ , Charakteristik 3. Für ungerades  $n = 3$ :

$$G(3) = Cl(3) \cong M_2(GF(9)) \oplus M_2(GF(9)) \quad (1)$$

Jede irreduzible Darstellung ist 2-dimensional über  $GF(9)$ .

### Eigenwertstruktur

Die Eigenwerte einer  $2 \times 2$ -Matrix über  $GF(9)$  liegen im algebraischen Abschluss — im kleinstmöglichen Erweiterungskörper  $GF(9^2) = GF(81)$ .

$$|GF(81)^*| = 80 = 2^4 \cdot 5 \quad (2)$$

Die Zahl 13 teilt 80 nicht. Daher:

- Kein Element von  $M_2(GF(9))$  hat eine Ordnung, die durch 13 teilbar ist.
- Ordnung 26 setzt  $13 \mid \text{ord}(X)$  voraus — in  $G(3)$  unmöglich.
- Dougs Suchraum  $\{a, b, c\}$  spannt  $G(3)$  auf — der Befund 0/6561 ist algebraisch zwingend **[B]**.

## Konsistenz mit Dougs Befunden

**Tabelle 1:** Ordnungen in GALG  $G(3)$  und ihre Galois-Herkunft

| Ordnung        | Herkunft                                 | Teiler von      |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|
| 2              | $ \text{GF}(3)^* $                       | 80              |
| 4              | $\varphi(5) = 4$                         | 80              |
| 5              | ungerader Primteiler $ \text{GF}(81)^* $ | 80              |
| 8              | $ \text{GF}(9)^* $                       | 80              |
| 16, 20, 40, 80 | Untergruppen von $\text{GF}(81)^*$       | 80              |
| 3              | unipotent (char. 3)                      | —               |
| 26             | $ \text{GF}(27)^* $ , bräuchte Faktor 13 | <b>nicht 80</b> |

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher in der Zeile 5 „min. Primteiler“ –  $80 = 2^4 \cdot 5$  hat den kleinsten Primteiler 2; 5 ist der einzige ungerade Primteiler.)

Eine numerische Stichprobe über 3000 zufällige  $\text{Cl}(3)$ -Elemente bestätigt: keine Ordnung ist durch 13 teilbar **[B]**.

## .4 Satz B: $G(6)$ enthält Elemente der Ordnung 26

### Strukturformel von $G(6)$

$$G(6) = \text{Cl}(6) \cong M_8(\text{GF}(9)) \quad (3)$$

Irreduzible Darstellungen sind 8-dimensional über  $\text{GF}(9)$ .

### Konstruktion via irreduzibles Polynom

Das Polynom  $f(x) = x^3 + 2x + 1$  über  $\text{GF}(3)$  (äquivalent zu  $x^3 - x + 1$ ) hat keine Nullstelle in  $\text{GF}(3)$  und ist daher irreduzibel. Da  $\gcd(3, 2) = 1$ , bleibt  $f$  irreduzibel über  $\text{GF}(9)$ ; seine Wurzeln liegen in  $\text{GF}(27) \setminus \text{GF}(3)$ . Die Companion-Matrix

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\text{GF}(3)) \quad (4)$$

hat Ordnung 26 in  $\text{GL}_3(\text{GF}(3))$  ( $f$  ist primitiv) **[B]**.

### Einbettung in $G(6)$ als GALG-Element

Das  $8 \times 8$ -Element  $X = C_f \oplus C_f \oplus (-I_2)$  hat:

- $X^{26} = 1$ ,  $X^{13} \neq 1$ ,  $X^2 \neq 1$  — Ordnung exakt 26 **[B]**
- Blade-Zerlegung über 38 Z3C-Blades aus  $\{e_1, \dots, e_6\}$

### Minimalbeispiel: 5 Blades, direkt in GALG prüfbar

Eine systematische Suche zeigt: Elemente der Ordnung 26 brauchen mindestens 5 Blades; bei 4 Blades gibt es keine. Das folgende 5-Blade-Element ist direkt in Dougs GALG-Tool nachprüfbar:

$$X = -(1+i)(e_1e_2) + (1+i)(e_1e_2e_3e_6) + (1-i)(e_1e_2e_5e_6) + (1+i)(e_1e_4e_5e_6) - (e_1e_2e_3e_4e_6) \quad (5)$$

GALG-Syntax:

```
X = -(1+1j)*(e1^e2) + (1+1j)*(e1^e2^e3^e6)
+ (1-1j)*(e1^e2^e5^e6) + (1+1j)*(e1^e4^e5^e6)
- (e1^e2^e3^e4^e6)
X**26 == 1 # True
X**13 == 1 # False
```

**[B]** (pruef\_341, alle Assertions bestanden)

## Häufigkeit in $G(6)$

**Tabelle 2:** Anteil der Elemente mit  $13 \mid \text{ord}(X)$  in  $G(6)$  nach Blade-Support

| Support (Anzahl Blades) | Treffer / Invertierbare | Anteil |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| $\leq 4$                | 0 / ~450                | 0 %    |
| 5                       | selten                  | < 1 %  |
| 6                       | 85 / 478                | 17,8 % |
| 10                      | 190 / 511               | 37,2 % |

Ordnung-26-Elemente sind in  $G(6)$  häufig — Dougs Suche in  $G(3)$  ( $\text{span}\{a, b, c\}$ ) konnte sie aus zwei Gründen nicht finden: algebraisch (Satz A) und weil  $G(3) \subsetneq G(6)$ .

## .5 Satz C: $\text{GF}(27)$ als Ordnungsstruktur, nicht als Teilkörper

### Teilkörper-Kriterium

Eine unitale Einbettung  $\text{GF}(27) \hookrightarrow M_n(\text{GF}(9))$  macht  $\text{GF}(9)^n$  zu einem  $\text{GF}(27) \otimes \text{GF}(9) = \text{GF}(729)$ -Vektorraum. Da  $[\text{GF}(729) : \text{GF}(9)] = 3$ , muss  $3 \mid n$ .

**Tabelle 3:**  $\text{GF}(27)$  als Teilkörper in  $M_n(\text{GF}(9))$

| $n$ | $3 \mid n$ | Teilkörper möglich? |
|-----|------------|---------------------|
| 2   | nein       | nein ( $G(3)$ )     |
| 8   | nein       | nein ( $G(6)$ )     |
| 3   | ja         | ja                  |
| 6   | ja         | ja                  |
| 9   | ja         | ja                  |

Für  $G(6)$  mit  $n = 8$ : kein  $\text{GF}(27)$ -Teilkörper. Aber das Minimalpolynom von  $X$  zerfällt:

$$\chi_X(x) = (x^3 + 2x + 1)^2 \cdot (x + 1)^2 \in \text{GF}(3)[x] \quad (6)$$

Zwei kubische Faktoren — Eigenwerte in  $\text{GF}(27)$  — und ein linearer Faktor aus  $\text{GF}(3)$ .  $\text{GF}(27)$  taucht also als Zerlegungskörper auf, nicht als Teilalgebra.

## Verbindung zu Dok. 330/338

Das ist exakt die FFGFT-Aussage aus Dok. 330 und 338:

$$\text{GF}(9) \not\subset \text{GF}(27) \quad (\text{da } \gcd(2, 3) = 1) \quad (7)$$

Beide Körper sitzen parallel in  $\text{GF}(3^6) = \text{GF}(729)$ , nicht in einem Turm. Die Massenverhältnis-Identität  $(m_\mu/m_e)^2 = |\text{GF}(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |\text{GF}(27)|$  verwendet beide Körper *parallel* — konsistent mit Satz C.

## .6 Vakuum-Struktur und Z3-Trennung (pruef\_341\_vakuum\_witt\_z3)

Dougs IPI-Mail vom 1. September 2026 (22:05) verifiziert nicht nur das Ordnung-26-Element, sondern legt die vollständige Struktur von sechs Vakuumzuständen  $V_{ss}[0 \dots 5]$  in  $G(6)$  offen. Die folgenden Ergebnisse sind in `pruef_341_vakuum_witt_z3.py` verifiziert.

### Witt-Paare und der Zahloperator N

Die drei Grade-2-Bivektoren

$$B_1 = -i(e_1 e_3), \quad B_2 = -i(e_2 e_6), \quad B_3 = -i(e_4 e_5) \quad (8)$$

erfüllen  $B_k^2 = +1$ , kommutieren paarweise und kommutieren mit  $jE_7$ . Sie bilden die drei *Witt-Paare*  $\{13\}, \{26\}, \{45\}$  — die  $\text{Cl}(6)$ -Zerlegung in drei komplexe Ebenen (Fock-Raum von 3 Moden). Der Zahloperator  $N = B_1 + B_2 + B_3$  ist gleichzeitig der Grade-2-Teil von  $V_{ss}[0]$  und sein Konstruktor **[B]**:

$$(1 + N)(1 \pm jE_7) = V_{ss}[0] \quad (\text{Vorzeichen hängt von der Basisorientierung von } E_7 \text{ ab}) \quad (9)$$

### Triality ist in Z3C eingebaut

Über  $\mathbb{C}$  hätte der Fock-Zahloperator  $N = B_1 + B_2 + B_3$  Eigenwerte  $\{-3, -1, +1, +3\}$ . Über  $\text{GF}(9)$  in Charakteristik 3:  $-3 \equiv 0 \equiv +3$  **[B]**.

$$N \bmod 3 \in \{0, +1, -1\} \quad \text{mit Multiplizitäten} \quad \{2, 3, 3\} \quad (10)$$

Vakuum ( $n = 0$ ) und Vollzustand ( $n = 3$ ) *fallen zusammen* in Charakteristik 3. Der  $\mathbb{Z}_3$ -Zyklus ist ohne weiteren Eingang geschlossen. Das ist exakt die FFGFT-Sektorgröße  $\Delta_w = N \bmod 3$  (Dok. 336:  $Q_{\mathbb{Z}_3} = N \bmod 3$ ). Der  $+1$ -Eigenraum ist 3-dimensional — Dougs Kandidat für die drei Fermion-Generationen.

### Z3-Trennung der geraden und ungeraden Vakua

Die zyklische Witt-Paar-Rotation

$$\sigma : \quad e_1 \rightarrow e_2 \rightarrow e_4 \rightarrow e_1, \quad e_3 \rightarrow e_6 \rightarrow e_5 \rightarrow e_3 \quad (11)$$

zykliert  $B_1 \rightarrow B_2 \rightarrow B_3 \rightarrow B_1$  und lässt  $E_7$  invariant. Angewandt auf Dougs sechs Vakua **[B]**:

$$\begin{aligned} \sigma(V_{ss}[0]) &= V_{ss}[0], & \sigma(V_{ss}[2]) &= V_{ss}[2], & \sigma(V_{ss}[4]) &= V_{ss}[4] \\ \sigma(V_{ss}[1]) &= V_{ss}[3], & \sigma(V_{ss}[3]) &= V_{ss}[5], & \sigma(V_{ss}[5]) &= V_{ss}[1] \end{aligned} \quad (12)$$

**Gerade Vakua**  $[0, 2, 4]$ : **einzelne  $\mathbb{Z}_3$ -Fixpunkte.**

**Ungerade Vakua**  $[1, 3, 5]$ : **ein einziger  $\mathbb{Z}_3$ -Dreier-Orbit.**

Diese algebraische Trennung ist dieselbe wie die Frobenius-Fixpunkt/Orbit-Trennung aus Dok. 339: Fixpunkte = massiver Sektor (Fermion-Generationen), Orbit = anderer Sektor (Doug's Dark-Kandidat). Doug findet diese Trennung über Grade-Parität; FFGFT über Frobenius-Eigenstruktur. **Beide stimmen überein [B].**

### Bilaterale als Sektorwechsler (Gluon-Rolle)

Die Witt-Raiser  $ap_k = (e_a + i e_b)/2$  für jedes Paar erfüllen **[B]**:

$$[N, ap_i \cdot ap_j] = +1 \cdot (ap_i \cdot ap_j) \quad (13)$$

Die Bilateralen  $ap_i \cdot ap_j$  verschieben den  $N$ -Sektor um  $\pm 1 \bmod 3$ , also sind sie  $\Delta_w$ -Wechsler. Das ist die Gluon-Rolle in Dok. 339 (Dreifach-Orbit-Transmutation zwischen Sektoren). Doug's Frage "wie transmutieren Gluonen Quarks über Bilaterale?" ist damit beantwortet: sie verschieben den Wicklungsmoden-Sektor  $\Delta_w$  um  $\pm 1$ .

### Projektor-Eigenschaften

$$Vss[0]^2 = -Vss[0], \quad N \cdot Vss[0] = 0 \quad (14)$$

$-Vss[0] = 2 \cdot Vss[0]$  ist idempotent über  $GF(9)$ ;  $Vss[0]$  projiziert auf den  $N = 0$ -Sektor (Vakuum + Vollzustand).

## .7 Höhere Einheitswurzeln: root7, p27-Projektoren, Koeffizientenreinheit

Doug's Folgefragen (IPI, 4.–7. Sept. 2026) betreffen 7te Einheitswurzeln, Projektoren mit  $X^{27} = X$  und einen strukturellen Einwand gegen das Ordnung-26-Element. Verifiziert in `pruef_341_primordnung.py`, `pruef_341_root7_gf9.py`, `pruef_341_r26_rein_p27.py`.

### Eintrittsskala der Primzahlen

Das kleinste  $k$  mit  $p \mid 3^k - 1$  (also  $k = \text{ord}_p(3)$ ) gibt den ersten Körper  $GF(3^k)$  an, in dem  $p$ -te Einheitswurzeln existieren **[K]**:

| $p$ | $k$ | $ GF(3^k)^* $                |
|-----|-----|------------------------------|
| 13  | 3   | $26 = 2 \cdot 13$            |
| 5   | 4   | $80 = 2^4 \cdot 5$           |
| 11  | 5   | $242 = 2 \cdot 11^2$         |
| 7   | 6   | $728 = 2^3 \cdot 7 \cdot 13$ |

Innerhalb von  $G(3)$  (Eigenwerte in  $GF(81)$ ) ist root5 tatsächlich die erste ungerade Primzahlwurzel; global tritt 13 vor 5 ein. In keinem  $GF(3^k)^*$  gibt es ein Element der Ordnung 3, da  $3^k - 1 \equiv 2 \pmod{3}$  für alle  $k$ : Tripotente  $t^3 = t$  mit  $t \neq 0, \pm 1$  sind ein Matrix-, nie ein Körperphänomen **[K]**.

## root7 existiert nur in GF(9)-Arithmetik

$7 \nmid |\text{GF}(9)^*| = 8$ , und  $7 \mid 3^k - 1$  erstmals bei  $k = 6$ . Eine echte komplexe 7te Einheitswurzel hat Koeffizienten in  $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/7})$  (Grad 6 über  $\mathbb{Q}$ );  $\cos(2\pi/7)$  hat das Minimalpolynom  $8x^3 + 4x^2 - 4x - 1$  und liegt weder in  $\mathbb{Q}(i)$  noch in  $\text{GF}(9)$ . Konstruktionen der Form  $\cos \theta + B \sin \theta$  (Euler-Form über  $\mathbb{R}$ ) sind daher keine GALG-Elemente **[K]**.

Was existiert, ist ein Ordnung-7-Element in  $G(6)$  über  $\text{GF}(9)$ :  $\Phi_7(x) = x^6 + \dots + 1$  ist irreduzibel über  $\text{GF}(3)$ ; die Companion-Matrix  $C$  hat Ordnung 7 in  $\text{GL}_6(\text{GF}(3))$ , und  $X_7 = C \oplus I_2 \in M_8(\text{GF}(9))$  hat Ordnung 7 mit 47 Blades über alle Grade, alle Koeffizienten in  $\{\pm 1, \pm i\}$  **[K]**. Kompakte Alternative: beliebiges  $Y$  mit  $7 \mid \text{ord}(Y)$  und  $X = Y^{\text{ord}(Y)/7}$ . Beispiel **[B]**:

$$\begin{aligned} Y &= (1j) * (e1^e2^e3) - (e1^e3^e6) + (e2^e3^e4) - (e2^e4^e6) \\ &- (1j) * (e4^e5^e6) - (e1^e2^e4^e5) \\ \text{ord}(Y) &= 182 = 2 * 7 * 13; \quad X = Y^{**26}; \quad X^{**7} = 1, \quad X \neq 1 \end{aligned}$$

$X$  hat 10 Blades, alle Koeffizienten rein ( $\pm 1$  oder  $\pm i$ ).

## p27-Projektoren als Körperturm-Hierarchie

Wegen  $x^{27} - x = \prod_{a \in \text{GF}(27)} (x - a)$  gilt  $X^{27} = X$  genau dann, wenn  $X$  halbeinfach mit Spektrum in  $\text{GF}(27)$  ist. Das verallgemeinert die Tripotenten ( $X^3 = X$ , Spektrum in  $\text{GF}(3)$ ) entlang des Körperturms **[K]**:

|                       | $X^3 = X$ | $X^9 = X$ | $X^{27} = X$ | $X^{81} = X$ | $X^{729} = X$ |
|-----------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| $N$ (Tripotent)       | ✓         | ✓         | ✓            | ✓            | ✓             |
| $r_{26}$ (Ordnung 26) | –         | –         | ✓            | –            | ✓             |
| $X_7$ (Ordnung 7)     | –         | –         | –            | –            | ✓             |

Dougs „power-of-27 projector“ ist damit exakt: Spektrum in  $\text{GF}(27)$ .  $X_7$  braucht  $\text{GF}(729)$ , weil  $7 \nmid 26$ .

## Koeffizientenreinheit und das Ordnung-26-Element

Doug wendet ein,  $r_{26}$  enthalte  $-(1+j)(e_1e_2)$  und mische damit  $e_1e_2$  (Quadrat  $-1$ ) mit  $je_1e_2$  (Quadrat  $+1$ ) — zwei Signaturwahlen. Algebraisch ist  $1+j$  schlicht der Generator von  $\text{GF}(9)^*$  (Ordnung 8, Norm  $-1$ ) — Dougs eigenes  $(a+ja)^8 = 1$  — also ist  $-(1+j)B$  Skalar mal Blade. Der Einwand ist eine *physikalische* Reinheitsforderung: jeder Blade-Koeffizient in  $\{\pm 1\}$  oder  $\{\pm j\}$ , nie  $a+bj$  mit  $a, b \neq 0$ . Diese Forderung ist erfüllbar **[B]**: etwa 2,5 % zufälliger 5-Blade-Elemente mit reinen Koeffizienten haben Ordnung exakt 26, z. B.

$$\begin{aligned} X &= (1j) * e3 + (1j) * (e2^e5) + (1j) * (e3^e6) + (e4^e6) + (e3^e5^e6) \\ X^{**26} &= 1, \quad X^{**13} \neq 1 \end{aligned}$$

$X_7$  oben ist bereits rein (kein gemischter Koeffizient).

## Unipotente Ordnungen und die Jordan-Zerlegung

Einheitswurzeln der Ordnung 3 können nicht halbeinfach sein:  $3 \nmid 3^k - 1$  für alle  $k$ . Sie entstehen aus Nilpotenten. Dougs Konstruktion  $N = (a+b+c)(abc) = e_1e_2 - e_1e_3 + e_2e_3$  hat  $N^2 = 0$ , also in Charakteristik 3

$$(1+N)^3 = 1, \quad (-1+N)^3 = -1, \quad (-1+N)^6 = 1 \quad (15)$$

(alle Binomialkoeffizienten  $\binom{3}{1}, \binom{3}{2}$  verschwinden mod 3) **[K]**. Das sind *unipotent* Elemente (Eigenwert 1 mit Jordan-Block).  $N$  kommutiert mit jedem Element aus disjunkten Erzeugern  $(e_4, e_5, e_6)$ , aber nicht mit  $e_1$  und nicht einmal mit  $e_1 e_2$  **[K]**— deshalb braucht ein Produkt mit einem Ordnung-91-Element aus anderen Erzeugern disjunkte Indexmengen.

Die allgemeine Aussage ist die Jordan-Zerlegung: jedes  $X \in \text{GL}_8(\text{GF}(9))$  ist  $X = SU$  mit  $S$  halbeinfach (Spektrum in einem  $\text{GF}(3^k)$ , Ordnung teilt  $3^k - 1$ ),  $U$  unipotent (Ordnung  $3^j$ ),  $[S, U] = 0$ , und

$$\text{ord}(X) = \text{ord}(S) \cdot \text{ord}(U). \quad (16)$$

In  $G(6)$  wird das durch einen 6-dimensionalen Block für  $S$  (Ordnung  $\mid 728$ ) und einen 2-dimensionalen Jordan-Block  $J_2$  für  $U$  (Ordnung 3) realisiert. Mit  $C$  als Companion-Matrix des primitiven Polynoms  $x^6 + x^5 + 2$  über  $\text{GF}(3)$  (Ordnung 728) **[K]**:

| $S$                 | $\text{ord}(S \oplus J_2)$ | Blades |
|---------------------|----------------------------|--------|
| $C^8$ (Ordnung 91)  | $273 = 3 \cdot 91$         | 35     |
| $C^4$ (Ordnung 182) | $546 = 3 \cdot 182$        | 38     |
| $C$ (Ordnung 728)   | $2184 = 3 \cdot 728$       | 35     |

$r_{273}$  und  $r_{546}$  existieren also innerhalb von  $G(6)$ ; neun Erzeuger sind nicht nötig. Dasselbe gelingt ausgehend von Dougs eigenem  $r_{182} = Y$ : auf seinem 2-dimensionalen Komplement hat  $Y$  den doppelten Eigenwert  $+1$ , sein Zentralisator (Dimension 10 über  $\text{GF}(9)$ ) enthält daher  $M_2(\text{GF}(9))$  und damit ein nilpotentes  $M$  mit  $[M, Y] = 0$ ,  $M^2 = 0$  (40 reine Blades). Mit  $U = 1 + M$ ,  $U^3 = 1$ :  $r_{273} = UY^2$  und  $r_{546} = UY$ , beide mit den genannten Ordnungen, in  $G(6)$  **[K]**. Umgekehrt existiert  $r_{729}$  *nicht* in  $G(6)$ :  $729 = 3^6$  ist eine reine 3-Potenz, das Element müsste unipotent sein, und  $(1 + N)^{3^j} = 1 + N^{3^j}$  mit  $N^8 = 0$  in  $M_8$  erzwingt  $(1 + N)^9 = 1$ . Die maximale unipotent Ordnung in  $M_n(\text{GF}(9))$  ist die kleinste 3-Potenz  $\geq n$ : 9 für  $M_8$  ( $G(6)$ ), 27 für  $M_{16}$ , 81 für  $M_{32}$ , 729 erst ab  $M_{256} = \text{Cl}(16)$  **[K]**. Die Zahl 729 hat daher nichts mit  $\text{GF}(729)$  zu tun, dessen multiplikative Gruppe die Ordnung 728 hat: die 728-Struktur ist halbeinfach, die  $3^j$ -Struktur unipotent, und die Jordan-Zerlegung hält beide auseinander.

Dougs Zählungen schließlich — 32 der 80 Elemente von  $\langle r_{80} \rangle$  und 72 der 182 Elemente von  $\langle r_{182} \rangle$  sind selbst Generatoren — sind Eulers  $\varphi$ -Funktion:  $\varphi(80) = 32$ ,  $\varphi(182) = 72$ ;  $X^m$  erzeugt  $\langle X \rangle$  genau dann, wenn  $\text{gcd}(m, n) = 1$  **[K]**. Verifiziert in `pruef_341_unipotent_jordan.py`.

### Konventionshinweis: das Vorzeichen von $E_7$

GALG definiert  $E_7 = -(e_1 \wedge \dots \wedge e_6)$ . Ein Element, das mit einem Term „ $(+i) E_7$ “ im Sinne von  $+i e_1 \dots e_6$  übermittelt wird, liest GALG als  $-i e_1 \dots e_6$ . Für  $X_7$  liefert dieser Vorzeichenwechsel ein nicht-invertierbares Element mit  $X^{27} = X$  und keinem  $X^n = 1$  — exakt Dougs Beobachtung **[K]**. Mit Dougs  $E_7$  muss der letzte Term von  $X_7$  als  $(-1j) * E7$  eingegeben werden.

## .8 Konsequenzen für FFGFT und GALG

**Tabelle 4:** GF(27)-Struktur und Vakuum-Trennung in GALG und FFGFT

| Ebene                    | GALG                                  | FFGFT                                            | Status     |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| $\alpha$                 | G(3)/GF(9)                            | $1/\alpha = 3700/27$ , kürzt sich                | <b>[B]</b> |
| Leptonenmassen           | G(6), Ord. 26 nötig                   | $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 5^2 \cdot 27$ | <b>[K]</b> |
| GF(27) Teilkörper        | fehlt in G(3), G(6)                   | parallel in GF(729)                              | <b>[B]</b> |
| Vakuum-Trennung          | Vss[0, 2, 4] vs. Vss[1, 3, 5]         | massiv vs. anderer Sektor                        | <b>[B]</b> |
| $\mathbb{Z}_3$ -Struktur | Fixpunkte vs. Orbit                   | Frobenius-Trennung (Dok. 339)                    | <b>[B]</b> |
| $N$ -Eigenwerte          | $\{0, +1, -1\}$ , Mult. $\{2, 3, 3\}$ | $\Delta w \in \{0, +1, -1\}$                     | <b>[B]</b> |
| Bilaterale               | $[N, ap_i ap_j] = +1$                 | $\Delta w$ -Wechsler, Gluon-Rolle                | <b>[B]</b> |

$1/\alpha = 3700/27$  lebt auf der GF(9)/G(3)-Ebene;  $|GF(27)| = 27$  kürzt sich heraus. Leptonen-Massenschicht und Vakuum-Struktur brauchen beide G(6). Dougs Grade-Paritäts-Trennung und die FFGFT-Frobenius-Trennung finden dieselbe  $\mathbb{Z}_3$ -Orbitstruktur von verschiedenen Ausgangspunkten **[B]**.

## .9 Satz D: Vakuumstruktur und $\mathbb{Z}_3$ -Orbitzerlegung

Die sechs Vakuumzustände Vss[0, ..., 5] zerfallen unter der  $\mathbb{Z}_3$ -Rotation  $\sigma$  (Dok. 339) in zwei Klassen **[B]**:

- **Gerade Vakua** Vss[0, 2, 4]:  $\sigma$ -Fixpunkte (massiver Sektor);  $N \bmod 3 = 0$  (Multiplizität 2).
- **Ungerade Vakua** Vss[1, 3, 5]:  $\mathbb{Z}_3$ -Dreier-Orbit (anderer Sektor);  $N \bmod 3 \in \{+1, -1\}$  (je Multiplizität 3).

Die Bilateralen  $ap_i \cdot ap_j$  verschieben den  $N$ -Sektor um  $\pm 1 \bmod 3$  — sie sind  $\Delta w$ -Wechsler und spielen die Gluon-Rolle aus Dok. 339 **[B]**. Dok. 344 (Satz F) zeigt: diese Zerlegung stimmt exakt mit der Tripotent-Eigenschaft der geraden Vakua und der GALG-Grade-Konstruktion überein — zwei unabhängige Herleitungen derselben Struktur.

## Anhang: Für den Leser ohne Algebra-Hintergrund

Dieser Anhang erklärt die Kernideen in Alltagssprache, ohne Vorkenntnisse vorauszusetzen.

### Was ist ein endlicher Körper?

Ein Körper ist eine Zahlenmenge in der man addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren kann (außer durch Null). Die vertrauten Beispiele sind die reellen Zahlen  $\mathbb{R}$  und die rationalen Zahlen  $\mathbb{Q}$ .

Ein *endlicher* Körper hat nur endlich viele Elemente. Das klingt seltsam, funktioniert aber: man rechnet "modulo" einer Primzahl  $p$ , d.h. man wirft alle Vielfachen von  $p$  weg. Beispiel GF(3): die Zahlen  $\{0, 1, 2\}$  mit der Regel  $1 + 2 = 0$  (statt 3),  $2 + 2 = 1$  (statt 4), usw.

### Was bedeutet GF( $p^n$ ) und GF( $p^n$ )<sup>\*</sup>?

GF( $p^n$ ) ist der eindeutige endliche Körper mit genau  $p^n$  Elementen.

- $\text{GF}(3)$ : 3 Elemente  $\{0, 1, 2\}$
- $\text{GF}(9)$ : 9 Elemente (Matzkes Z3C — Paare  $(a, b)$  mit  $a, b \in \{0, 1, 2\}$  und einer imaginären Einheit  $i$  mit  $i^2 = -1$ )
- $\text{GF}(27)$ : 27 Elemente
- $\text{GF}(81)$ : 81 Elemente

Der Stern  $\text{GF}(p^n)^*$  bezeichnet die Menge aller Elemente *außer der Null*. Das ist wie bei den ganzen Zahlen:  $\mathbb{Z}$  enthält alle ganzen Zahlen,  $\mathbb{Z}^* = \{\dots, -2, -1, +1, +2, \dots\}$  enthält alle außer der Null. In einem endlichen Körper  $\text{GF}(p^n)$  hat  $\text{GF}(p^n)^*$  genau  $p^n - 1$  Elemente:

$$|\text{GF}(27)| = 27 \quad |\text{GF}(27)^*| = 26$$

## Was ist eine Gruppenordnung und warum teilt sie alles?

In  $\text{GF}(p^n)^*$  gibt es immer ein Element  $g$  (einen "Generator") so dass  $g, g^2, g^3, \dots, g^{p^n-1} = 1$  alle  $p^n - 1$  Elemente der Gruppe durchläuft (zyklische Gruppe). Die *Ordnung* eines Elements  $x$  ist das kleinste  $k$  mit  $x^k = 1$ .

Der Satz von Lagrange sagt: die Ordnung jedes Elements *teilt* die Gruppenordnung  $p^n - 1$ . Das ist wie bei einem Uhrzeiger: ein Zeiger der alle 4 Stunden zurückkehrt kann nicht auf einer 6-Stunden-Uhr enden (4 teilt 6 nicht).

Konkret:

- $\text{GF}(81)^*$  hat Ordnung  $80 = 2^4 \cdot 5$ . Die Primteiler sind 2 und 5. Kein Element kann Ordnung 26 haben, denn  $26 = 2 \cdot 13$ , und 13 teilt 80 nicht.
- $\text{GF}(27)^*$  hat Ordnung  $26 = 2 \cdot 13$ . Hier gibt es Elemente der Ordnung 13 und 26.

## Warum taucht $\text{GF}(27)$ in den Leptonenmassen auf?

Das Massenverhältnis  $(m_\mu/m_e)^2 = 43200 = 8^2 \cdot 25 \cdot 27$ . Die Zahl 27 ist  $|\text{GF}(27)|$  — die Gesamtgröße des Körpers (mit Null). Die Zahl 8 ist  $|\text{GF}(9)^*|$  — die Gruppenordnung von  $\text{GF}(9)$ . Diese Zahlen tauchen auf weil die FFGFT-Wicklungszahlen (die Torusmoden) algebraisch mit diesen Körpern zusammenhängen — die Galois-Struktur klassifiziert welche Schwingungsmoden auf dem  $T^4$ -Torus auftreten können.

## Warum findet Doug kein $\text{GF}(27)$ in $G(3)$ ?

GALG  $G(3)$  ist eine Algebra über  $\text{GF}(9)$  mit  $2 \times 2$ -Matrizen. Die Eigenwerte solcher Matrizen liegen in  $\text{GF}(81)$ .  $\text{GF}(81)^*$  hat Ordnung 80 — und 13 teilt 80 nicht. Deshalb kann kein Element von  $G(3)$  die Ordnung 26 haben.  $\text{GF}(27)^*$  hätte Ordnung 26 — es gibt schlicht keinen Platz für es in  $G(3)$ .

In  $G(6)$  mit  $8 \times 8$ -Matrizen ist der Spielraum größer: die möglichen Ordnungen sind Teiler von  $|\text{GL}_8(\text{GF}(9))|$ , und 26 ist dabei vertreten. Ein konkretes Beispiel mit nur 5 Blades ist in §.4 angegeben und direkt in GALG prüfbar.

**Nachtrag (3. September 2026, Dok. 344):** Dougs IPI-Mail vom selben Tag zeigt weitere Ergebnisse, die Dok. 341 ergänzen: (1)  $N_k$ -Idempotente mit Char-3-Beweis **[B]**; (2) Tripotent  $N^3 = N$  **[B]**; (3) vollständige Furey-Fermionsets  $\text{Su}/\text{Sd}$ ; (4)  $\text{Su}[0] = \text{Vss}[0]$  exakt — Neutrino = Vakuum **[B]**; (5) Tripotent-Eigenschaft der geraden Vakua = Frobenius-Fixpunkte (Dok. 339) **[B]**. Diese Ergebnisse sind in Dok. 344 dokumentiert.

## Prüfskript

pruef\_341\_gf27\_in\_galg.py — alle drei Sätze numerisch verifiziert ( $\text{Cl}(6)$  über  $\text{GF}(9)$  als  $8 \times 8$ -Matrizen; exakte Ordnungsbestimmung; Blade-Zerlegung mit Z3C-Koeffizienten; 3000er und 600er Stichproben). Alle Assertions bestanden **[B]**.

pruef\_341\_primordnung.py — Eintrittsskala der Primzahlen  $\text{ord}_p(3)$ ;  $3^k - 1 \equiv 2 \pmod{3}$  (keine Körper-Tripotente); Trine-Produkt-Gegenbeispiel in  $M_2(\text{GF}(3))$ .

pruef\_341\_root7\_gf9.py — Nichtexistenz von root7 mit Z3C-Koeffizienten; Ordnung-7-Element  $X_7 = C_{\Phi_7} \oplus I_2$  über  $\text{GF}(9)$ ; Abgrenzung zu  $\cos \theta + B \sin \theta$ .

pruef\_341\_r26\_rein\_p27.py —  $1 + j$  als  $\text{GF}(9)^*$ -Generator; root26 mit reinen Koeffizienten;  $X^q = X \Leftrightarrow$  Spektrum in  $\text{GF}(q)$ ;  $E_7$ -Vorzeichendiskrepanz; kompaktes root7  $Y^{26}$ .

pruef\_341\_unipotent\_jordan.py — unipotente Trine/Anti-Trine  $N^2 = 0$ ; Kommutation von  $N$ ; Jordan-Zerlegung  $r_{273}, r_{546}, r_{2184}$  in  $G(6)$ ; Unmöglichkeit von  $r_{729}$  unterhalb  $M_{256}$ ; Euler- $\varphi$ -Zählungen.

pruef\_341\_vakuum\_witt\_z3.py — Vakuum-Struktur verifiziert: Konstruktor-Identität, Witt-Paare,  $N$ -Eigenwerte,  $\mathbb{Z}_3$ -Trennung von  $\text{Vss}[0 \dots 5]$ , Bilaterale als Sektorwechsler, Projektor-Eigenschaften. Alle Assertions bestanden **[B]**.

## Vermerk zu Rechenwerkzeugen

Dieses Dokument ist das Werk von Johann Pascher und Doug Matzke. Johann Pascher bringt jahrelange theoretische Entwicklung in FFGFT (dokumentiert in über 350 Korpus-Dokumenten), stellt die Forschungsfragen, liest alle Ergebnisse Korrektur und zieht die physikalischen Schlussfolgerungen. Doug Matzke bringt das GALG-Framework, seine Implementierung und die Echtzeit-Verifikation jedes algebraischen Ergebnisses in seinem eigenen Werkzeug. Die Korrespondenz beider Autoren bestimmt die Richtung der Untersuchung.

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug für mehrere Aufgaben eingesetzt, die von Hand nicht in vertretbarer Zeit durchführbar sind:

- **Rechnen:** Schreiben und Ausführen der Python-Prüfskripte (pruef\_341\_\*); randomisierte Blade-Suchen (Tausende Kandidaten pro Durchlauf); Ordnungsbestimmungen über Exponenten-Räume bis  $\sim 10^{30}$ ; Berechnung von Blade-Zerlegungen.
- **Schreiben und Setzen:** Ausarbeiten der  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ -Quellen dieses Dokuments aus Ergebnissen, Notizen und Korrekturen der Autoren; Pflege der Korpus-Dateistruktur, Changelogs und Registereinträge; Vorbereitung von Korrespondenz-Entwürfen, die Johann Pascher prüft und freigibt.
- **Iteration:** Einarbeiten von Korrekturen, Konsistenzprüfung über den Korpus und Aktualisierung von Querverweisen — Aufgaben die mit dem Umfang eines 350-Dokumente-Korpus skalieren.

Das Werkzeug rechnet und schreibt; die Autoren entscheiden was berechnet und geschrieben wird, beurteilen jedes Ergebnis, korrigieren Fehler und bestimmen was die Ergebnisse physikalisch bedeuten.

Ein zentrales methodisches Anliegen ist die Vermeidung erfundener Inhalte. Der Arbeitsablauf sichert dies auf zwei Ebenen: (1) Jede algebraische Aussage ist durch ein Python-Prüfskript mit expliziten Assertions abgesichert — schlägt eine Assertion fehl, wird die Aussage nicht verwendet; (2) gezielte Anweisungen verpflichten das Werkzeug, vor dem Schreiben den bestehenden Korpus zu lesen, keine Fakten einzuführen die nicht in den Quellen stehen, und alle Ergebnisse explizit als konfirmiert (**[K]**), belegt (**[B]**) oder spekulativ (**[S]**) zu kennzeichnen. Erfundene Inhalte sind das primäre Risiko beim Einsatz

von Sprachmodellen in der wissenschaftlichen Arbeit; die Skripte und Anweisungen sind darauf ausgelegt, dieses Risiko erkennbar und vermeidbar zu machen.

# Literaturverzeichnis

- [1] D. Matzke, *IPI-Mail: GF(27) in GALG*, 1. September 2026 (persönliche Korrespondenz).
- [2] J. Pascher, *Dok. 330: GF(9)-FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus.
- [3] J. Pascher, *Dok. 338: Masseberechnungen und Galois-Gegenüberstellung*, FFGFT-Korpus, 28. August 2026.
- [4] J. Pascher, *pruef\_341\_gf27\_in\_galg.py*, FFGFT-Korpus, 1. September 2026.
- [5] D. Matzke,  *$G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$  and GALG framework*, IPI Letters 2022ff.